

在例題5中，由於知道月球亮面的比例應具週期性，因此以具有週期性的正弦函數模型來擬合已知的數據，此一種估計方式，若是只由圖形來看，亦可用三次多項式曲線來加以估計。

3 正切函數： $y = \tan x$

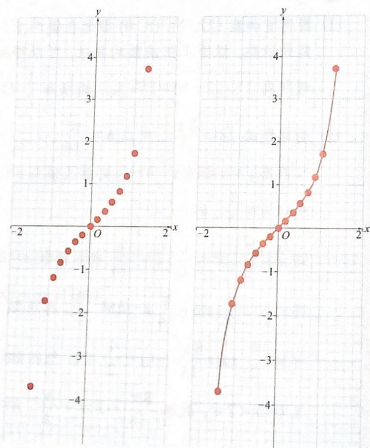
因為對於任意實數 $x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi$ (n 為整數)，恆有 $\tan(\pi + x) = \tan x$ ，且

正切函數 $y = \tan x$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 及 $x = -\frac{\pi}{2}$ 處沒有定義，所以只要描繪區間 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 上正切函數 $y = \tan x$ 的圖形，然後沿著 x 軸逐次向右或向左平移 π 單位，即可得出 $y = \tan x$ 的全部圖形。

我們先討論正切函數 $y = \tan x$ 在區間 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 內函數值的變化。

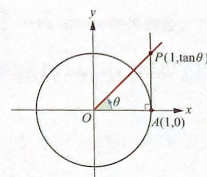
- (1) 用電子計算機，先求出某些特殊的 x 值所對應的 $\tan x$ 值，並在方格紙上標出 $(x, \tan x)$ 的點如下圖，約略感覺出圖形的樣子。

度	x 弧	$y = \tan x$
-85	-1.484	-11.430
-75	-1.309	-3.732
-60	-1.047	-1.732
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
0	0	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
60	1.047	1.732
75	1.309	3.732
85	1.484	11.430



- (2) 如右圖所示，若標準位置角 θ ($-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$)

的終邊為 $\overline{OP}$ ， A 點坐標為 $(1, 0)$ ，過 A 點對單位圓 O 作切線交射線 OP 於 P 點， P 點的坐標為 $(1, \tan \theta)$ ，即 P 點的 y 坐標為 $\tan \theta$ ，變化如下表。



θ	從 $-\frac{\pi}{2}$ 增加到 0	從 0 增加到 $\frac{\pi}{2}$
$y = \tan x$	$-\infty \nearrow 0$	$0 \nearrow \infty$
說明	P 點 y 坐標 $\tan \theta$ 從 $-\infty$ 增加到 0	P 點 y 坐標 $\tan \theta$ 從 0 增加到 ∞

因此當 x 從 0 增加而接近 $\frac{\pi}{2}$ 時，

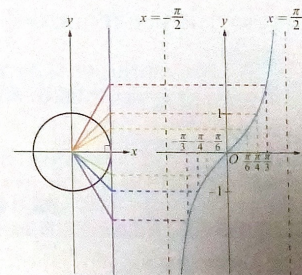
點 $(x, \tan x)$ 會從原點 $(0, 0)$ 開始上升，當 x 愈接近 $\frac{\pi}{2}$ 時，點 $(x, \tan x)$ 會愈接近直線 $x = \frac{\pi}{2}$ ；當 x 從 0 減少而接近

$-\frac{\pi}{2}$ 時，點 $(x, \tan x)$ 會從原點 $(0, 0)$ 開始下降，當 x 愈接近 $-\frac{\pi}{2}$ 時，

點 $(x, \tan x)$ 會愈接近直線 $x = -\frac{\pi}{2}$ 。

所以，當角 θ 從 $-\frac{\pi}{2}$ 到 $\frac{\pi}{2}$ 連續變化時，

我們也將得到一個如右圖一樣連續的圖形。



正切圖形-1



正切圖形-2